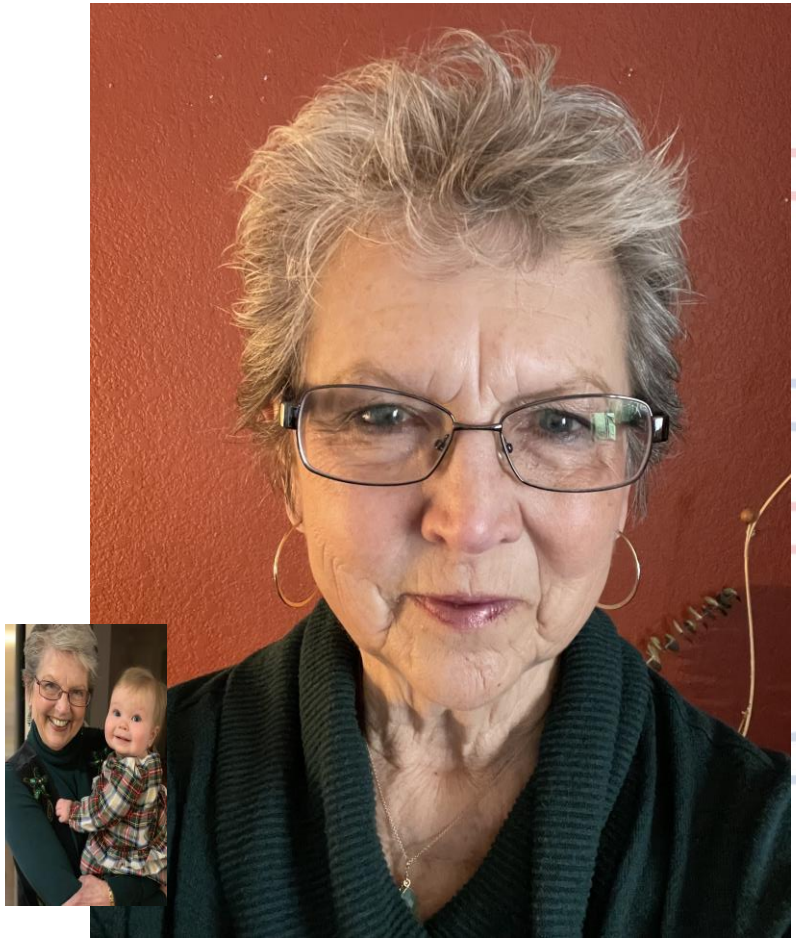
Vai trò của nghiên cứu khoa học trong thực hành dựa trên bằng chứng: những thuận lợi và khó khăn

GS.TS.Jeanette McNeill

GIỚI THIỆU

- Jeanette McNeill
  - Tiến sĩ Y tế Công cộng, Đại học Texas, Houston
  - Được công nhận là thành viên trong Học viện Giáo dục Điều dưỡng
  - Thạc sĩ điều dưỡng, CSSK người lớn, Đại học Texas, Houston
  - Cử nhân điều dưỡng tại Đại học Bang Lousiana, New Orleans, LA
- Công tác lâm sàng về nhi khoa, ung thư và CSSK người lớn.
- Công tác trong lĩnh vực giáo dục hơn 30 năm
- Hiện là Giáo sư danh dự tại Đại học Bắc Colorado
- Có 3 người con; 6 đứa cháu, sống ở Colorado (Ảnh chụp với Alice)



Mục tiêu

- Thông qua phần thuyết trình và thảo luận, người học sẽ có cơ hội:
  1. Xem xét vai trò của thực hành dựa trên bằng chứng (EBP) trong lâm sàng và học thuật.
  2. Xác định phương pháp giảng dạy dựa trên bằng chứng (EBT) và áp dụng trong môi trường học tập và lâm sàng.
  3. Mô tả và thảo luận các ví dụ về các nghiên cứu EBP và EBT trong lâm sàng và học thuật.
  4. Thảo luận về việc sử dụng EBP và EBT để nâng cao chăm sóc trong lâm sàng và giáo dục điều dưỡng.

Tổng quan

- Sự phát triển mạnh mẽ của nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc y tế
- Thực hành điều dưỡng chuyển từ “người thợ lành nghề” sang “người có kiến thức” (điều dưỡng chuyên nghiệp)
- Khoảng cách lý thuyết - thực hành (Ellis, 2019)
- Quá trình chuyển đổi phức tạp của các điều dưỡng dưỡng mới sang thực hành luôn thay đổi

Ứng dụng bằng chứng vào thực hành: Ví dụ 1

- Bơm rửa đường truyền tĩnh mạch: Nước muối sinh lý và nước muối pha Heparin
- Vấn đề đã được nghiên cứu từ đầu những năm 1990 với cả đường truyền tĩnh mạch trung tâm và ngoại vi
- Phát hiện tác hại của việc bơm Heparin đối với một số nhóm bệnh nhân
- Một số nghiên cứu, bao gồm một tổng quan hệ thống được thực hiện ở Ý: Dal Molin, et al., (2014)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

Bơm rửa bằng Heparin so với nước muối sinh lý

Câu hỏi PICO hướng dẫn tổng quan hệ thống:

- Dân số (Bệnh nhân sử dụng catheter tĩnh mạch trung tâm)
- Can thiệp (Sử dụng dung dịch heparin bơm rửa catheter)
- So sánh/kiểm soát (Các chất/dung dịch khác (VD: nước muối sinh lý)
- Kết quả (tắc nghẽn, nhiễm trùng, huyết khối tĩnh mạch, giảm tiểu cầu do heparin, các biến chứng khác liên quan đến việc chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm)

Kết quả so sánh giữa Heparin và nước muối sinh lý

So sánh	Số nghiên cứu	Kết quả	Mức độ tin cậy
Heparin vs. sodium chloride	5	110/800 vs. 136/885	(0.12 tới 1.37)
Heparin vs. urokinase	2	38/100 vs. 32/105	(0.44 tới 12.48)
Heparin vs. lepirudin	1	3/24 vs. 5/25	(0.04 tới 7.09)
Heparin vs. vitamin C	1	25/33 vs. 31/33	(0.01 tới 2.16)

Kết luận (Dal Molin và cộng sự., 2014)

Không có đủ bằng chứng để kết luận liệu bơm rửa bằng heparin có hiệu quả hơn dung dịch NaCl 0,9% hay không.

Các biến chứng liên quan đến việc sử dụng Heparin bao gồm giảm tiểu cầu do Heparin gây ra do tự miễn dịch (HIT), phản ứng dị ứng và khả năng biến chứng chảy máu.

Tỷ lệ tắc mạch khi rửa bằng vitamin C cao hơn là heparin.

Không có sự khác nhau về tỷ lệ tắc nghẽn giữa lepirudin và heparin.

Ở nhiều cơ sở, sự thay đổi trong thực hành từ bơm rửa thông thường bằng Heparin đã được thay đổi sang sử dụng nước muối sinh lý.



Ứng dụng bằng chứng vào thực hành sản khoa- Ví dụ 2

▶Ví dụ từ dự án cải tiến chất lượng DNP của Tiến sĩ J. Scott, (2016)

▶ TS.Scott từng là Điều dưỡng gia đình tại Colorado

▶ Lo ngại về việc gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh

▶ Khản năng/sự an toàn của việc chủng ngừa cho người lớn và phụ nữ có thai

▶ Lựa chọn chủ đề này làm dự án cải tiến chất lượng

▶ Chủng ngừa Tdap trong thai kỳ

Nêu vấn đề (Scott, 2016)

- **Ho gà là một bệnh đường hô hấp rất dễ lây lan**
- **Ảnh hưởng đến người lớn và thanh thiếu niên do khả năng miễn dịch suy giảm (Nitsch-Osuch, et al., 2015)**
  - **3/4 trường hợp ho gà ở nhũ nhi là do tiếp xúc với người lớn hoặc thanh thiếu niên**

❑ **Nhũ nhi có nguy cơ nhập viện cao nhất, diễn tiến bệnh tật và tử vong**

❑ **Trẻ không được chủng ngừa DTaP đầu tiên cho đến khi được 2 tháng tuổi**

- ❑ **Lịch chủng ngừa vào các thời điểm 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 12-18 tháng, tiêm nhắc lại khi 4-6 tuổi**

❑ **Việc thay đổi các khuyến nghị cho phụ nữ mang thai trên 10 năm qua gây ra sự nhầm lẫn cho người chăm sóc và thai phụ.**

❑ **Tỷ lệ chủng ngừa vắc xin ở Hoa Kỳ nói chung là thấp, 25% - 55% tùy thuộc vào dân số**

❑ **Làm thế nào để chúng ta bảo vệ trẻ không có khả năng miễn dịch khỏi bệnh ho gà?**

Mục đích/Câu hỏi PICOT

Bất chấp các khuyến nghị từ CDC và ACIP, và ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ tính an toàn và hiệu quả của Tdap trong thời kỳ mang thai, tỷ lệ chủng ngừa trên toàn quốc vẫn ở mức thấp và tỷ lệ mắc bệnh ho gà vẫn cao.

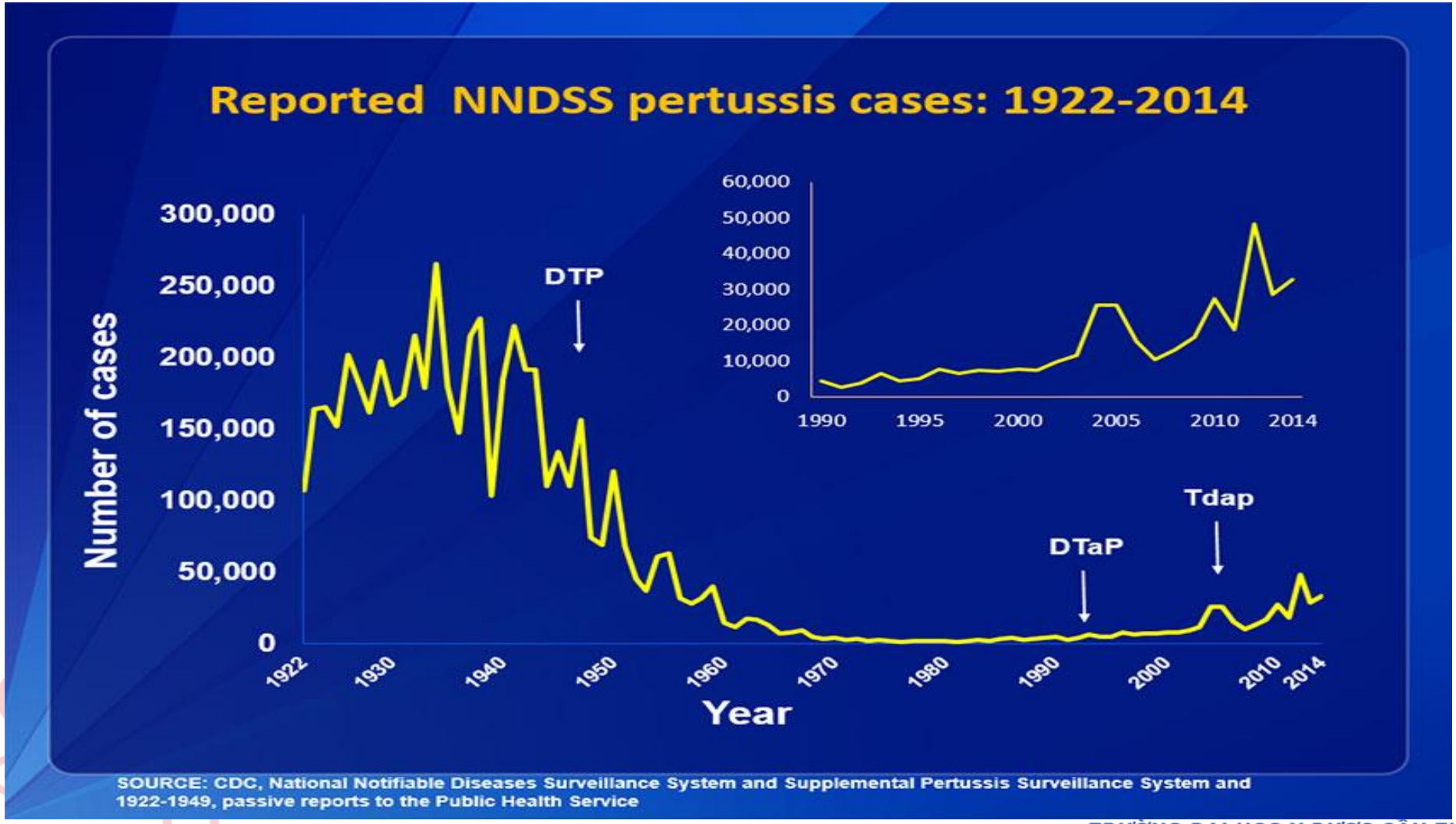
Mục đích của dự án cải tiến chất lượng này là tìm ra một phương pháp hữu hiệu để tăng tỷ lệ chủng ngừa vắc-xin Tdap trong thai kỳ tại một phòng khám y học gia đình ở Colorado.



Câu hỏi PICOT

Ở phụ nữ mang thai 27-36 tuần tuổi (P), cách thức thực hiện can thiệp (I) bao gồm tài liệu giáo dục bệnh nhân, giáo dục trợ lý y tế về lịch hiện có và bảng kiểmcập nhật của bác sĩ với công cụ nhắc nhở trực quan, so với không có thay đổi trong thực hành hiện tại (C), ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng Tdap (O) trong khoảng thời gian 4 tháng (T) tại một phòng khám chăm sóc sức khỏe ban đầu lớn ở thành thị?

Ý nghĩa


Reported NNDSS pertussis cases: 1922-2014
Number of cases
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1922
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2014
Year
DTP
DTaP
Tdap
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1990
1995
2000
2005
2010
2014
SOURCE: CDC, National Notifiable Diseases Surveillance System and Supplemental Pertussis Surveillance System and
1922-1949, passive reports to the Public Health Service

Tác động của bệnh ho gà ở trẻ trên lĩnh vực tài chính

- Chi phí điều trị ho gà ở trẻ <2 tuổi ~ $2822
  - Với chi phí nằm viện và điều trị biến chứng~ $6337
- *Chi phí gián tiếp* do mất ngày làm việc~6 ngày
  - ~$767 cho chăm sóc trẻ tại nhà
  - ~$1025 cho chăm sóc trẻ tại bệnh viện
- Chi phí trung bình cho thời gian điều trị tại bệnh viện 6 ngày ~$9,586



http://abcnews.go.com/Health/newborn-dies-whooping-cough/story?id=15067360

Tổng quan tài liệu (Scott, 2016)

Tính an toàn của vaccine

- 6 nghiên cứu
- Tất cả các kết quả về sản khoa và sinh đẻ được đo lường ở những phụ nữ được tiêm vắc xin Tdap trong thời kỳ mang thai

Kết quả:

Không có tác hại nào trong thai sản được ghi nhận ở những phụ nữ được tiêm vắc xin Tdap trong thời kỳ mang thai

Tính hiệu quả của Vaccine

- 2 nghiên cứu
- Đo lường tỷ lệ nhiễm ho gà ở trẻ có mẹ được tiêm chủng so với tỷ lệ nhiễm ho gà ở trẻ có mẹ không được tiêm chủng
- 93% và 91% tỉ lệ hiệu quả

Tổng quan tài liệu (Scott, 2016)

Tính sinh miễn dịch

- 7 nghiên cứu
  - 4 nghiên cứu đo lường thời gian tiêm vắc xin với nồng độ kháng thể ho gà trong huyết thanh dây rốn của bà mẹ và trẻ sơ sinh
  - 1 nghiên cứu đo thời gian của vắc xin kháng lại nồng độ kháng thể ho gà trong sữa non của mẹ

Kết quả: nồng độ kháng thể cao nhất trong huyết thanh dây rốn của bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu được chủng ngừa trong khoảng 27 đến 30 tuần.

Các nghiên cứu đo lường sự giảm miễn dịch ở trẻ sơ sinh, nhũ nhi và phụ nữ sau sinh

Kết quả: Trẻ sơ sinh được bảo vệ đến 2 tháng tuổi nhờ miễn dịch của mẹ. Phụ nữ có khả năng miễn dịch suy giảm ở mức không đáng kể sau 15 tháng sau sinh.

Kế hoạch can thiệp— 2 chiến lực

- **Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của người chăm sóc và tuân thủ các khuyến nghị quốc gia về việc cung cấp cho thai phụ về vắc xin Tdap khi thai từ 27 đến 36 tuần**
  - Tờ thông tin giáo dục của CDC được đặt trong gói thông tin bệnh nhân
  - Nhắc nhở người CS để thảo luận về vắc xin với mọi bệnh nhân đang mang thai
  - Nhắc nhở bổ sung cho người CS
  - Lợi ích bổ sung của việc giáo dục cho phụ nữ mang thai



You can start protecting your baby from **whooping cough** before birth

Information for pregnant women

When you get the whooping cough vaccine during your 3rd trimester, your baby will be born with protection against whooping cough.

Why do I need to get a whooping cough vaccine while I am pregnant?

The whooping cough vaccine is recommended during your third trimester so that your body can create antibodies and pass them to your baby before birth. These antibodies will help protect your newborn right after birth and until your baby gets his own first whooping cough vaccine at 2 months of age. During the first few months of life, your baby is most vulnerable to serious complications from this disease.

Is this vaccine safe for me and my baby?

Yes. The whooping cough vaccine is very safe for you and your baby. The most common side effects are mild, like redness, swelling or pain where the shot is given in the arm. This should go away within a few days. You cannot get whooping cough from the vaccine. The vaccine does not contain any live bacteria.

Doctors and midwives who specialize in caring for pregnant women agree that the whooping cough vaccine is safe and important to get during the third trimester of each pregnancy. Getting the vaccine during pregnancy does not put you at increased risk for pregnancy complications like low birth weight or preterm delivery.

If I recently got this vaccine, why do I need to get it again?

The amount of antibodies in your body is highest about 2 weeks after getting the vaccine, but then starts to decrease over time. That is why the vaccine is recommended during every pregnancy – so that each of your babies gets the greatest number of protective antibodies from you and the best protection possible against this disease.

Are babies even getting whooping cough anymore in the United States?

Yes. In fact, babies are at greatest risk for getting whooping cough. We used to think of this as a disease of the past, but it's making a comeback. Recently, we saw the most cases we had seen in 60 years. Since 2010, we see between 10,000 and 50,000 cases of whooping cough each year in the United States. Cases, which include people of all ages, are reported in every state.

Whooping cough (sometimes called pertussis) is a serious disease that can cause babies to stop breathing. Unfortunately, babies must be 2 months old before they can start getting their whooping cough vaccine. The good news is you can avoid this gap in protection by getting the whooping cough vaccine (also called the Tdap shot because it protects against tetanus, diphtheria, and pertussis) in your third trimester, preferably between your 27th and 36th week of pregnancy. By getting vaccinated, you will pass antibodies to your baby so she is born with protection against whooping cough.

CDC U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/whoopingcough

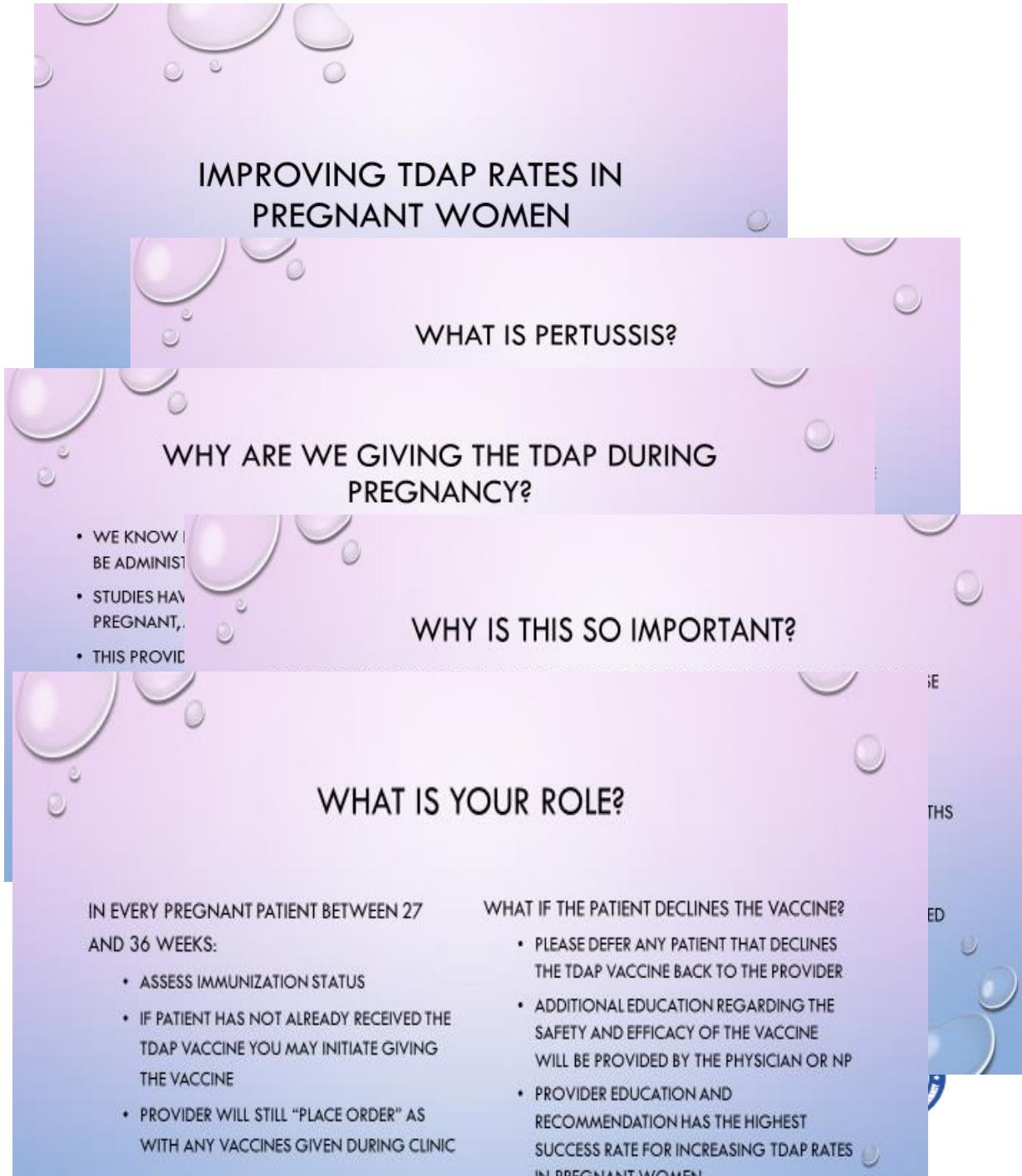
American Academy of Family Physicians · American Academy of Pediatrics · American College of Nurse-Midwives · The American College of Obstetricians and Gynecologists

February 2015

CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Kế hoạch can thiệp

- **Mục tiêu 2:** Nâng cao nhận thức của nhân viên y tế và tuân thủ lịch hiện hành để quản lý tất cả thai phụ bằng tài liệu/vắc xin Tdap
  - Phiên giáo dục tại cuộc họp MA được lên lịch hàng tháng
  - Theo dõi giáo dục sau 1 tháng
  - Thảo luận về bối cảnh, ý nghĩa, khuyến nghị, đặt lịch
  - Vai trò MA trong việc giúp cải thiện tỷ lệ Tdap trong thai kỳ



Tỷ lệ vaccine trước – sau can thiệp

# Bệnh nhân (n)	Số phụ nữ mang thai đã tiêm vaccine (n)	Số phụ nữ mang thai không tiêm vaccine (n)	Sự tuân thủ (%)
Trước can thiệp (2013-2015)	274	120	69
Sau can thiệp (June 13-Sept 16, 2016)	74	65	**88**

Kết quả: Mục tiêu là cập nhật và cải tiến thực hành hiện tại nhằm tăng tỷ lệ chủng ngừa Tdap ở phụ nữ mang thai

Can thiệp:	Kết quả:	Khảo sát:
• Phân phối các bảng kiểm cập nhật nhắc nhở chuyên gia sản khoa được đưa vào bảng theo dõi • Đặt các bảng kiểm mới trong mọi hộp thư của người chăm sóc và tại nơi làm việc	• 88% phụ nữ có thai, thai 27-36 tuần tuổi, nằm trong cửa sổ can thiệp đã được tiêm vắc xin	• 35 khảo sát đã được phân phối • 17 đã được phản hồi với tỷ lệ phản hồi là 49% • Tất cả các câu trả lời khảo sát đều đồng ý hoặc rất đồng ý rằng sự can thiệp này sẽ có lợi trong việc nhắc nhở họ tiêm vắc xin

Những thuận lợi và rào cản chính: Mục tiêu 1

Thuận lợi

- Việc sử dụng bảng kiểm đã được thiết lập sẵn
- Công cụ hữu ích cho tất cả các giai đoạn của thai kỳ
- Màu giấy mới cung cấp lời nhắc trực quan cho NVYT không thường xuyên sử dụng công cụ
- Hữu ích cho những bệnh nhân mới chưa quen với dịch vụ chăm sóc sản khoa

Rào cản

- Trì hoãn triển khai bảng kiểm mới
- Có nhóm người mới (01.7.2016)
- Người mới không quen thuộc với
  - Phòng khám tiêu chuẩn thực hành
  - Khuyến nghị quốc gia
- Sổ sức khỏe điện tử mới

Kết quả: Mục tiêu nâng cao nhận thức của người chăm sóc và tuân thủ các khuyến nghị quốc gia về việc cung cấp cho thai phụ vắc-xin Tdap từ 27 đến 36 tuần tuổi thai

Can thiệp

- Tờ thông tin của CDC về ho gà và Tdap trong thai kỳ được in trên giấy màu, và được đặt trong các gói tiếp nhận bệnh nhân khám sản khoa mới

Kết quả:

- 88% phụ nữ có thai, tuổi thai 27-36 tuần, nhìn thấy trong cửa sổ can thiệp đã được tiêm vắc xin

Khảo sát:

- 35 cuộc khảo sát người chăm sóc đã được tiến hành
- 17 phản hồi với tỷ lệ là 49%
- 15/17 câu trả lời khảo sát *đồng ý hoặc rất đồng ý rằng tài liệu giáo dục nhắc nhở họ thảo luận về vắc-xin với bệnh nhân của họ tại cuộc hẹn tiêm ban đầu*

Những thuận lợi và rào cản chính: Mục tiêu 2

Thuận lợi

- Sử dụng gói tiếp nhận sản khoa đã được tạo sẵn
- Bảng thông tin miễn phí từ trang web của CDC
- Không cần quyền sử dụng
- Lợi ích bổ sung của việc giáo dục bệnh nhân và gia đình

Rào cản

- Nhóm nhân viên y tế mới (ngày 1 tháng 7 năm 2016)
  - Không quen thuộc với goi1 tiếp nhận
- Phát trực tiếp sổ sức khỏe điện tử mới
  - Sổ sức khỏe điện tử mới làm tăng khối lượng công việc của NVYT
- Chi phí in ấn giấy màu
- Người CS không xem xét tất cả BN

Ứng dụng vào thực hành—Ví dụ 3

Sử dụng phương pháp phối hợp để xác định nhận thức của cộng đồng về nguy cơ của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe trên Twitter trong năm 2019 - đợt bùng phát tổn thương phổi (EVALI) liên quan đến thuốc lá điện tử

Note: Không phải là một nghiên cứu EBP thực tế với một câu hỏi PICO, nhưng là một cách sử dụng tiềm năng của phương tiện truyền thông xã hội

- Ý nghĩa: Thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng tăng và nghiệm trọng tại Mỹ
  - *Khủng hoảng tổn thương phổi (EVALI) liên quan đến thuốc lá điện tử*
- Phương pháp: Khoảng 750.000 tweet được thu thập ngẫu nhiên từ 1 – 12/2019 có chứa các từ khóa — vaping, teen.
  - Phân tích cảm xúc (+ hoặc -), đếm tần suất và phân tích nội dung
- Kết quả: Các tweet tích cực về hút thuốc điện tử cao hơn tiêu cực, nhưng phần nào làm giảm cuộc khủng hoảng EVALI; liên quan đến sự gia tăng tiếp thị của marihuana trên Twitter trong thời gian này
- Áp dụng vào giám sát, can thiệp
  - Theo dõi twitter có thể cung cấp các dấu hiệu về tình cảm, cũng như thông tin sai lệch
  - Tính khả thi của việc phát triển tính toán để phát hiện những người dùng có nguy cơ bị các kết quả tiêu cực về sức khỏe hoặc những người có nguy cơ tiêu thụ thuốc lá điện tử.
  - Các phương pháp khoa học máy tính cho phép có một cái nhìn tổng quan dựa trên giám sát về nhận thức của cộng đồng, từ đó có thể dẫn đến sự can thiệp hiệu quả hơn.

Avineet et al., (2021)



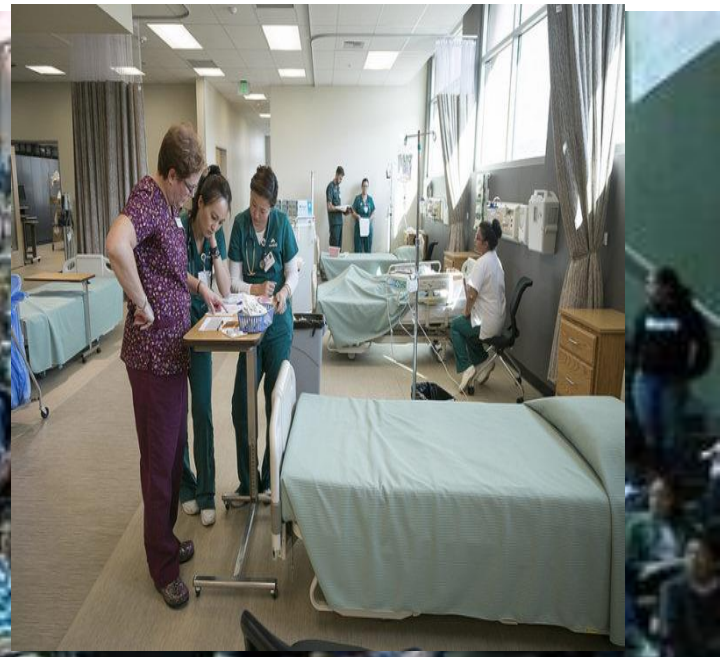
Word cloud of vaping related tweets, 7/19 – 9/19.
Avineet, 2021



Câu hỏi của bạn về các nghiên cứu EBP và ứng dụng?

- ***ĐD đưa ra các câu hỏi về lâm sàng từ thực tế như thế nào? Nêu 2 cách***
- ***Các loại câu hỏi lâm sàng mà ĐD nên đưa ra — Cho 2 ví dụ từ kinh nghiệm của bản thân hoặc từ tài liệu.***
- ***Làm thế nào để chúng ta thay đổi thực hành dựa trên bằng chứng? Kể tên hai cách.***
- ***Rào cản đối với việc thay đổi thực hành trong môi trường của bạn là gì? Nêu 2 rào cản.***











Giảng dạy dựa trên bằng chứng (EBT)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Thay đổi trọng tâm và địa điểm học tập/giảng dạy

Môi trường công nghệ luôn thay đổi

Phương pháp giảng dạy phải chuyển sang dựa trên bằng chứng (Bathgate, 2019)

Phương pháp giảng dạy cần thay đổi khi được chuyển giao dưới dạng điện tử để duy trì kết nối (Sitzman & Watson, 2017; Sitzman, 2010)

Các tổ chức điều dưỡng quốc gia kỳ vọng vào khả năng sử dụng công nghệ của nhà giáo dục (NLN, 2008; 2015)

Skiba (2007) lưu ý đến các giảng viên ĐD trừ khi họ nghỉ hưu trong thời gian ngắn…. !!

Ngày càng có nhiều sinh viên và một số bệnh nhân hiểu biết về công nghệ

Nhà giáo dục tương lai

- Phải chuẩn bị cho các điều dưỡng sẵn sàng tham gia EBP trong môi trường làm việc của họ
- Sẽ dạy những sinh viên ngày càng hiểu biết về công nghệ
- Thay đổi cách giảng dạy



Phương pháp giảng dạy dựa trên bằng chứng:

****Bài giảng KHÔNG hiệu quả trong việc phát triển tư duy phản biện/đánh giá lâm sàng hoặc thúc đẩy khả năng duy trì**

Học tập tích cực



Mô phỏng

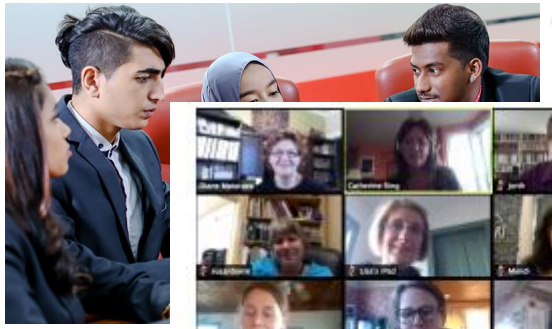
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY



Lớp học đảo ngược

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Tạo điều kiện kết nối



Làm việc nhóm



Cuộc họp ảo

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Thách thức!

- Sự sẵn sàng của sinh viên
  - Nền tảng nghiên cứu và thống kê
- Chuẩn bị và nhận thức của giảng viên
  - Lựa chọn phương pháp giảng dạy/học tập hiệu quả
  - Đạt được kỹ năng sử dụng công nghệ
- Sử dụng các phương pháp giảng dạy dựa trên bằng chứng để thúc đẩy EBP



Ví dụ 1 Sử dụng Công nghệ: Giới thiệu việc sử dụng HoloLens

Sử dụng self-paced video để chuẩn bị sử dụng HoloLens; sau đó tích cực thực hành với thiết bị trong phòng thí nghiệm mô phỏng

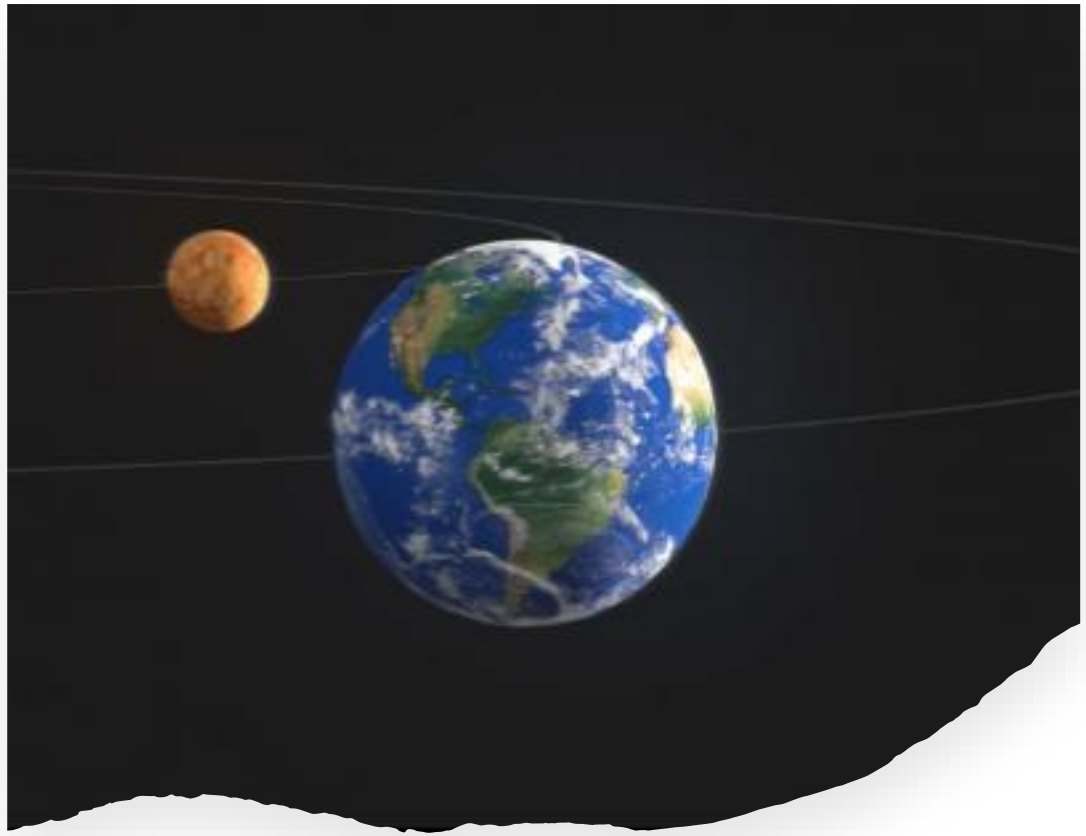


Với HoloLens, ảnh ba chiều được hòa trộn với môi trường vật lý của bạn.

Khung ảnh ba chiều định vị hình ảnh ba chiều ở nơi bạn có thể nhìn thấy nó tốt nhất

Bạn có thể dùng tay để chạm và thao tác trên các cửa sổ.

Slide tiếp theo



Bất lấy bằng cách chạm và giữ (bấm vào hình để xem bản demo)

Để lấy ảnh ba chiều hoặc cuộn nội dung cửa sổ ứng dụng bằng hand ray, bắt đầu với air tab, nhưng giữ các ngón tay lại với nhau thay vì thả chúng ra.

Sử dụng air tab để thực hiện các thao tác sau với hand ray:

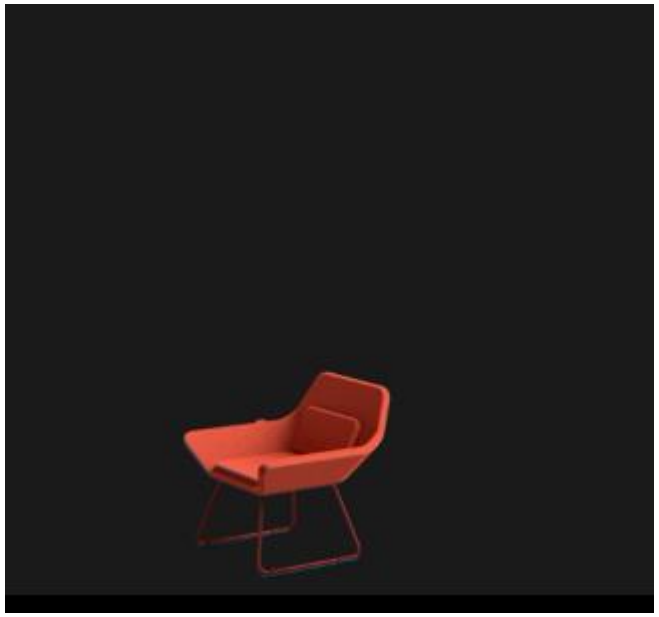
Di chuyển. Để cuộn nội dung cửa sổ ứng dụng, chạm và giữ vào nội dung, sau đó di chuyển hand ray lên xuống hoặc từ bên này sang bên kia.

Bắt lấy. Để lấy một cửa sổ ứng dụng hoặc hình ảnh ba chiều, hãy nhắm mục tiêu vào thanh tiêu đề ứng dụng hoặc hình ảnh ba chiều bằng hand ray, sau đó chạm và giữ.

Mở danh sách ngữ cảnh. Để mở danh sách theo ngữ cảnh, hãy chạm và giữ bằng hand ray

Slide tiếp theo

Thay đổi kích thước ảnh ba chiều (nhấp vào hình ảnh để xem video thay đổi kích thước đối tượng)



Slide tiếp theo

Kết quả

Kết quả vẫn chưa được xác định.

Việc sử dụng HoloLens và hướng dẫn sẽ được đánh giá (nghiên cứu chưa được áp dụng):

- Cho điểm các câu hỏi gắn vào trong suốt hướng dẫn --- các câu trả lời đúng được trình bày sau khi sinh viên trả lời.
- Sử dụng điểm số từ các câu trả lời ban đầu của sinh viên để đánh giá cách thông tin được trình bày trong hướng dẫn

Kế hoạch dài hạn là quan sát sinh viên sử dụng thiết bị thực tế, HoloLens, trong phòng thí nghiệm mô phỏng.

Ví dụ 2 Cách tiếp cận mới chuẩn bị cho giảng viên điều dưỡng

- **Sự thiếu hụt giảng viên ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu; Tỷ lệ khuyết vị trí giảng viên cao**
- **Tuyển dụng điều dưỡng lâm sàng làm GV; không có sự chuẩn bị về giáo dục cho vai trò học thuật**
- **Hầu hết trong số 330 bằng thạc sĩ được công nhận của Hoa Kỳ và nhiều chương trình tiến sĩ không bao gồm các môn học về giảng dạy điều dưỡng (AACN, 2018; Santisteban & Egues, 2014): (McNelis, Dreifuerst, & Schwindt, 2019)**



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Câu hỏi PICOT

- Câu hỏi PICOT 1
  - Trong một nhóm các nhà giáo dục lâm sàng mới (P), liệu việc đào tạo mô phỏng liên quan đến việc đưa ra phản hồi từ hình thức (I) so với việc chuẩn bị cho nhà giáo dục lâm sàng (C) có dẫn đến tăng kiến thức và kỹ năng được các nhà giáo dục điều dưỡng lâm sàng mới (O) báo cáo không?
- Câu hỏi PICOT 2
  - Trong một nhóm các nhà giáo dục lâm sàng mới (P) tham gia đào tạo mô phỏng liên quan đến việc đưa ra phản hồi theo hình thức (I) so với việc chuẩn bị cho nhà giáo dục lâm sàng (C) thì phản hồi từ các nhà giáo dục điều dưỡng lâm sàng cung cấp có chất lượng và hiệu quả (O) không?

Biến số nghiên cứu

- **Độc lập:**
  - Module giáo dục ghi trực tuyến giới thiệu các năng lực và hành vi phản hồi
  - Trải nghiệm hình thức mô phỏng
- **Phụ thuộc:**
  - Kiến thức và kỹ năng trong giao dục lâm sàng (CNESE điểm)
  - Đánh giá thiết kế mô phỏng (SDS)
  - Các hành động phản hồi quan sát (hình thức đánh giá FACE©)

Phân tích dữ liệu

FACE tool

(observation tool)

Cronbach's alpha .539 cho thấy độ tin cậy kém

Kết quả Đánh giá Phản hồi cho Giáo dục Lâm sàng (FACE) N = 10; khoảng điểm 1 - 7			
Thành phần	Trung bình	Trung vị	Độ lệch chuẩn
1. Thiết lập một môi trường học tập hấp dẫn	3.6	5	3.2
2. Duy trì một môi trường học tập hấp dẫn	6.3	6	.675
3. Cấu trúc cuộc trò chuyện phản hồi	5.8	6	.789
4. Khơi gợi một cuộc trò chuyện hấp dẫn	6.4	6.5	.699
5.Xác định và tìm ra các lỗ hổng về hiệu suất	5.7	6	1.252
6. Giúp người học đạt được hoặc duy trì thành tích tốt trong tương lai	5.9	6	.568

Phân tích dữ liệu

Các mục tự đánh giá của giảng viên điều dưỡng lâm sàng

Kết quả trước và sau thử nghiệm (N = 20)		
	Trước thử nghiệm	Sau thử nghiệm
Trung bình	308.10	*319.75*
Độ lệch chuẩn	40.30	30.087
Trung vị	311.50	*324.50*
Tối thiểu	215	*266*
Tối đa	368	*368*
*p > 0.05	Cronbach's alpha pretest (.986) and posttest (.984)	

Câu hỏi về các nghiên cứu EBT và ứng dụng?

- Tại sao các phương pháp tiếp cận EBT lại quan trọng để sử dụng trong việc giáo dục điều dưỡng? Đưa ra ít nhất 2 lý do
- Những rào cản khi thực hiện nghiên cứu về phương pháp giảng dạy trong giáo dục điều dưỡng là gì? Đưa ra 2 rào cản.





This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

General References

- Bathgate, M.E., Aragon, O.R., Cavanagh, A.J., Waterhouse, J.K., Fredrick, J., Graham, M.J. (2019). Perceived supports and evidence-based teaching in college STEM. *International Journal of STEM Education, 6(*11). https://doi.org/10.1186/s40594-019-0166
- Burns, N. and Grove, SK (2009) *The Practice of Nursing Research*, 6th ed. Saunders Elsevier.
- Connolly, P., Keenan, C, and Urbanska, K. (2018) The trials of evidence-based practice in education: a systematic review of randomized controlled trials in education research, 1980 -2016, *Education Research, 60,* 2,3, 276-291.
- Ellis, P. (2019) *Evidence Based Practice , 4th ed*. Sage Publishing.
- Mthiyane, N , Habedi, DS. (2018) The experiences of nurse educators in implementing evidence -based practice in teaching and learning.

References for Practice (EBP) examples

- Allen A. 2013. Public health. The pertussis paradox. *Science* 341:454 – 455. doi: 10.1126/science.341.6145.454.
- Avineet, E., Singh, K, Huang , M., Wu , D., Cavazos-Rehg , P. (2021) Using a mixed methods approach to identify public perception of vaping risks and overall health outcomes on Twitter during the 2019 EVALI outbreak, *International Journal of Medical Informatics, 155*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104574
- Centers for Disease Control (2014). Timeline of adult and adolescent recommendations. Retrieved from http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/combo-vaccines/DTaP-Td-DT/Tdap.htm
- Centers for Disease Control, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Division of Bacterial Diseases. (2013). 2012 final Pertussis surveillance report [CS244006-A]. Retrieved from http://www.cdc.gov/pertussis/downloads/pertuss-surv-report-2012.pdf
- Centers for Disease Control, National Notifiable Diseases Surveillance System and Supplemental Pertussis Surveillance System and 1922-1949 Passive Reports to the Public Health Service. (2014). Reported NNDSS pertussis cases. Retrieved from http://www.cdc.gov/pertussis/surv-reporting.html
- Centers for Disease Control, National Notifiable Diseases Surveillance System and Supplemental Pertussis Surveillance System. (2014). Reported pertussis incidence by age group: 1990-2014. Retrieved from http://www.cdc.gov/pertussis/surv-reporting.html
- Cherry, J. D. (2015). Tetanus-diphtheria-pertussis immunization in pregnant women and the prevention of pertussis in young infants. *Clinical Infectious Diseases : An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America, 60*(3), 338. doi: 10.1093/cid/ciu823
- Cornia P., & Lipsky, B.A. (2015). Bordetella pertussis infection: Epidemiology, microbiology, and pathogenesis. In E.L. Baron (Ed). *UpToDate*, Waltham, MA: Wolters Kluwer Health.
- Dal Molin, A. , Allara, E. , Montani, D., Milani, , Frassati, C. , Cossu, S. , Torella, S. , Brioschi, D., Rasero, L. (2014) Flushing the central venous catheter: Is Heparin necessary? *Journal of Vascular Access*, DOI: 10.5301/jva.5000225
- Nesin, M., Read, J., Koso-Thomas, M., Isaacs, M. B., & Meulen, A. S. (2015). Maternal Immunization: Current status and future prospects.*Vaccine*, *33*(47), 6371. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.09.085
- Nitsch-Osuch, A., Korzeniewski, K., Gawlak, M., Życińska, K., Wardyn, K., & Kuchar, E. (2014). Epidemiological and clinical reasons for vaccination against pertussis and influenza in pregnant women. In *Environmental Biomedicine* (pp. 11-21). Springer International Publishing. doi: 10.1007/5584_2014_95
- Yeh, S., & Mink, C.M. (2016). Bordetella pertussis infection in infants and children: Clinical features and diagnosis. In M.M. Torchia (Ed). *UpToDate*, Waltham, MA: Wolters Kluwer Health.

References for Teaching (EBT) examples

- AACN (2018). Nursing education programs. Retrieved from http://www.aacnnursing.org/Nursing-Education-Programs/Masters-Education
- Dahlke, S., Baumbusch, J., Affleck, F., & Kwon, J. (2012). The clinical instructor role in nursing education: A structured literature review. *Journal of Nursing Education, 51*(12), 692–696. Doi:10.3928/01484834-20121022-01
- McNelis, A. M., Dreifuerst, K. T., & Schwindt, R. (2019). Doctoral education and preparation for nursing faculty roles. *Nurse Educator, 44* (4), 202–206. doi: 10.1097/NNE.0000000000000597
- Onelo, R., Rudolph, J.W., Simon, R. (2015). Feedback for Clinical Education (FACE) – Rater Version. Center for Medical Simulation, Boston, Massachusetts. https://harvardmedsim.org/wp-content/uploads/2017/01/FACE.RV.RatingForm.pdf.
- Santisteban, L., & Egues, A. L. (2014). Cultivating adjunct faculty: Strategies beyond orientation. *Nursing Forum, 49* (3), 152–158.
- Shellenbarger, T. (2019). *Clinical nurse educator competencies: Creating an evidence-based practice for academic clinical nurse educators.* Philadelphia: Wolters Kluwer.